

# BLM224 Elektronik

Hafta 6

BJT Transistörlerin Yükselteç Olarak Çalıştırılması

Ve

Bazı DC Analizler

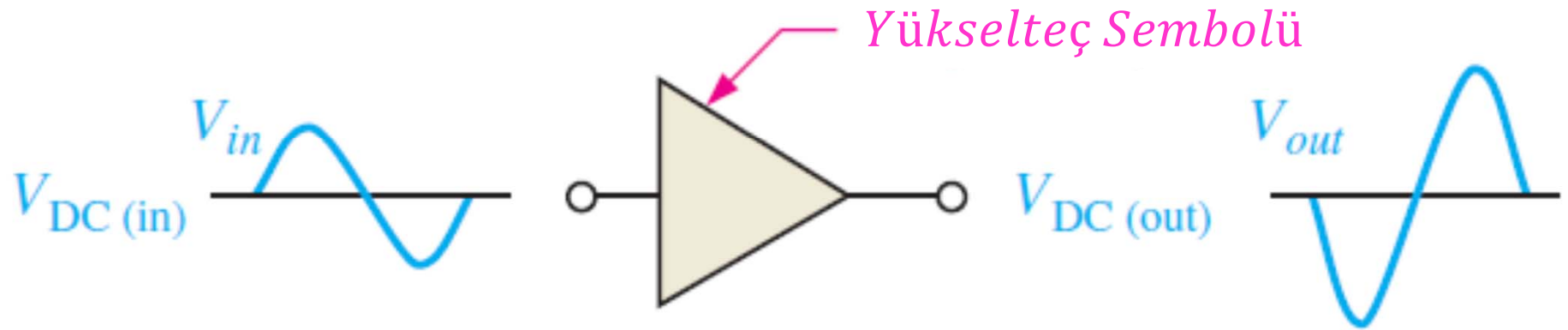
Karabük Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği

# Polarmalandırma (Kutuplama-Öngerlimleme)

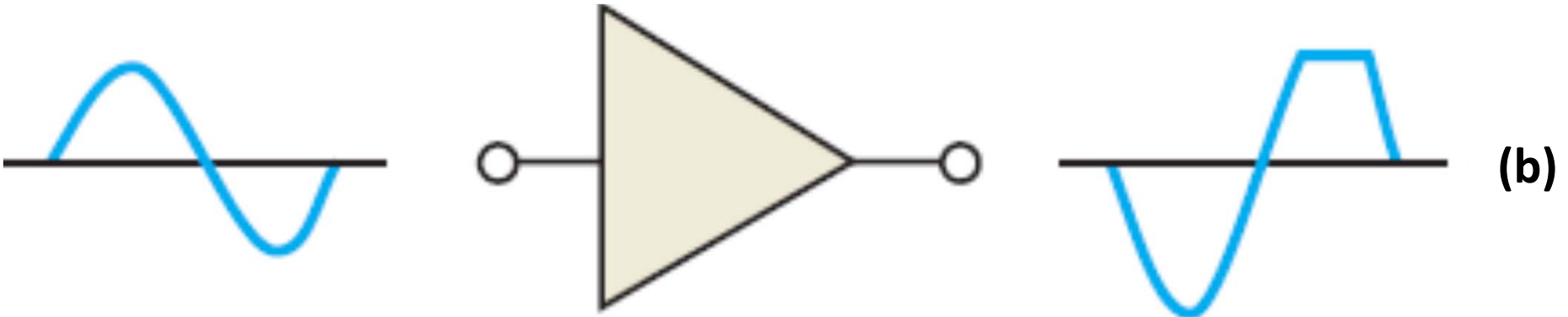
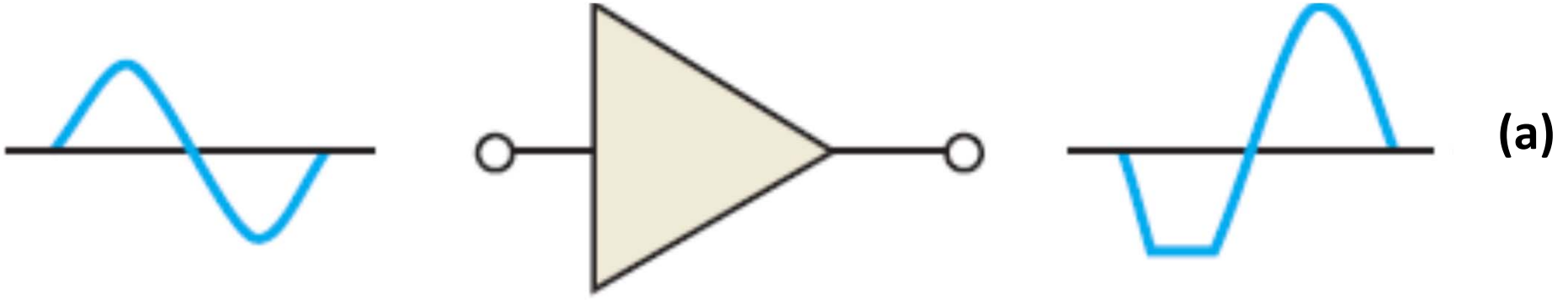
Transistör yükselteç olarak kullanılacağı zaman, polarmalandırma ile lineer çalışma için çalışma noktası (Q) belirlenir. Bunun temel sebebi, giriş sinyali uygulandığında transistörün kesime veya doyuma gitmesini önlemektir.

## Uygun Polarmalandırılmış Yükselteç



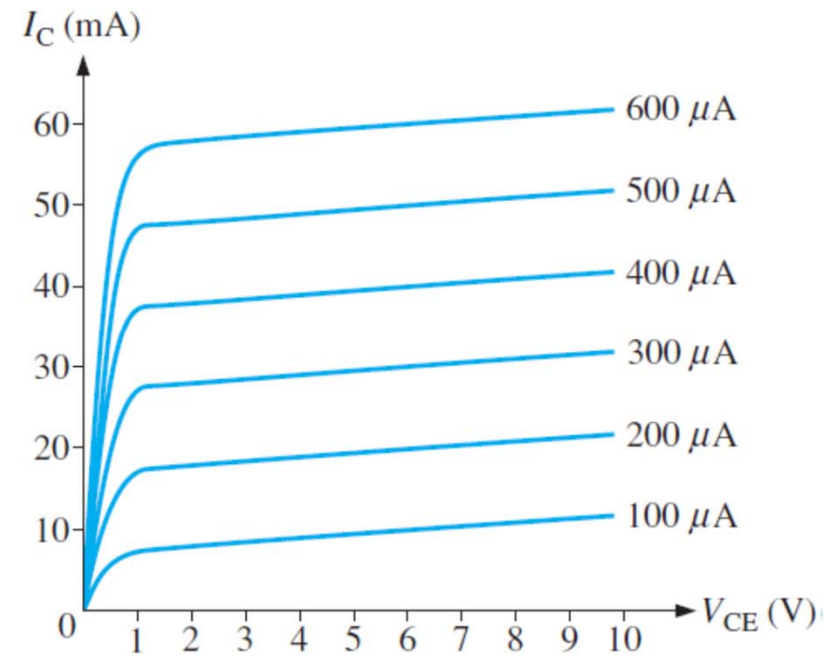
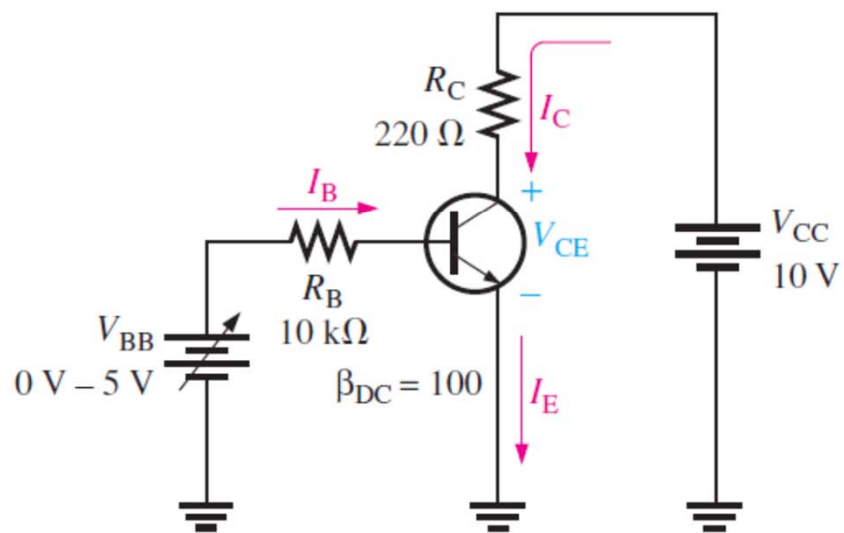
Giriş ile çıkış arasında  $180^0$  faz farkı var ve giriş sinyalinin genliği artmış. Giriş sinyalinin yükseltilmiş hali  $V_{DC(out)}$  üstünde ve altında eşit salınım yapmakta.

## Uygun Polarmalandırılmayan Yükselteç

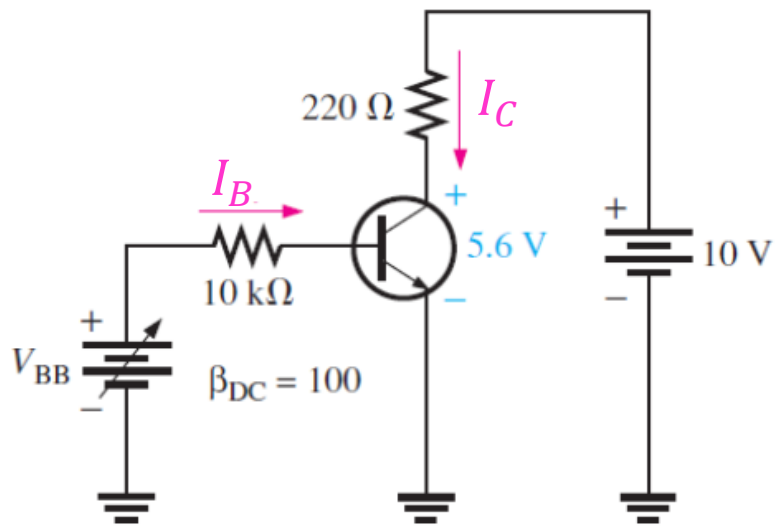


Hangi durumlarda çıkış (a) ve (b) şeklini alır?

# Grafiksel Analiz



## Q Noktasının Ayarlanması



$$I_C = 20\text{ mA}$$

$$I_C = 30\text{ mA}$$

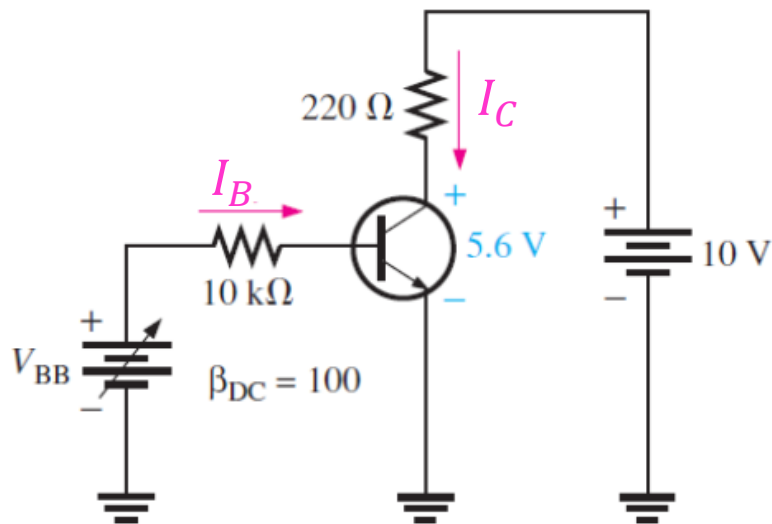
$$I_C = 40\text{ mA}$$

$\Rightarrow$

$$I_B = ?$$

$$V_{CE} = ?$$

## Q Noktasının Ayarlanması



$$I_C = \beta_{DC} I_B \Rightarrow I_B = \frac{I_C}{\beta_{DC}}$$

$$I_B = 200\mu\text{A}$$

$$I_B = 300\mu\text{A}$$

$$I_B = 400\mu\text{A}$$

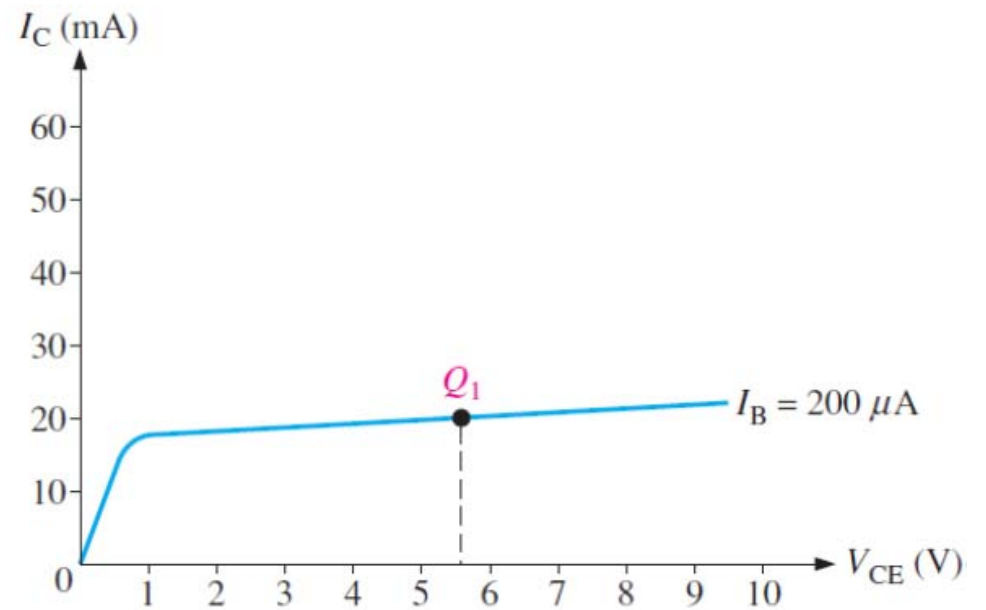
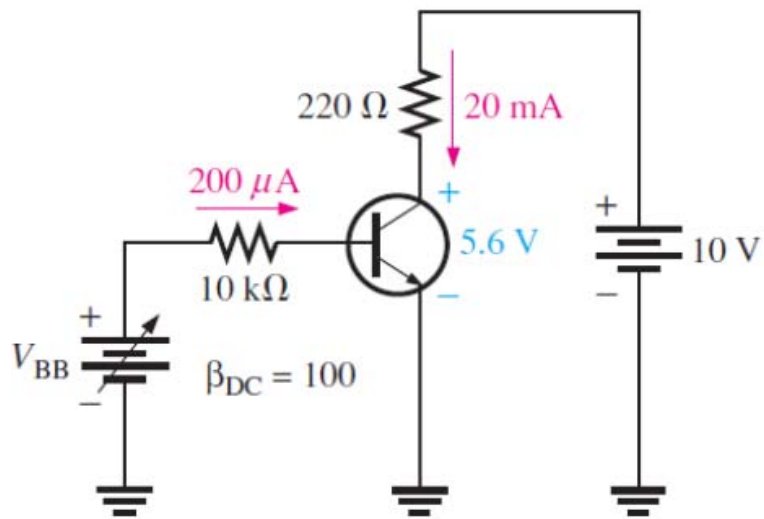
$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

$$V_{CE} = 10 - (20\text{ mA})(220\Omega) = 5.6\text{ V}$$

$$V_{CE} = 10 - (30\text{ mA})(220\Omega) = 3.4\text{ V}$$

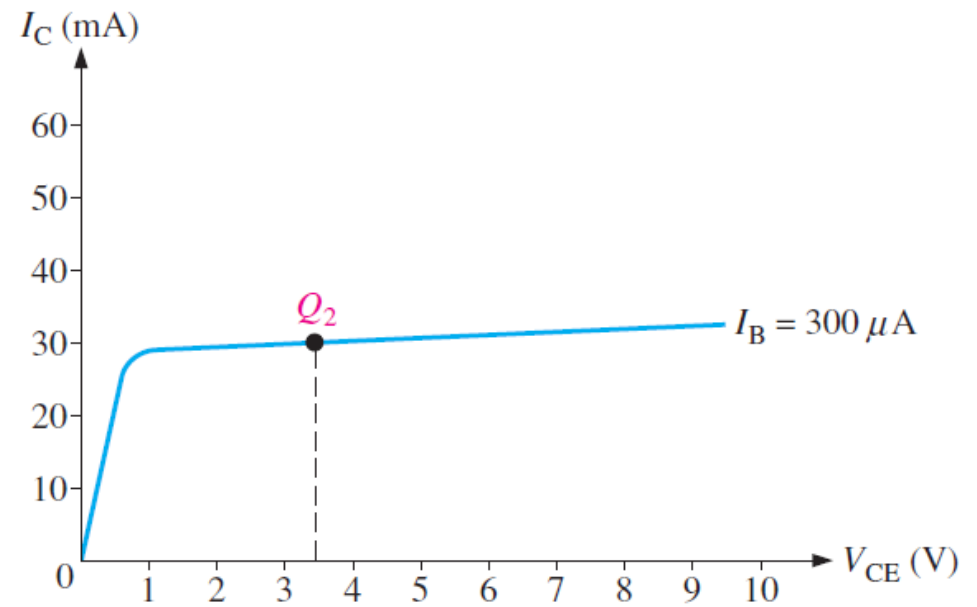
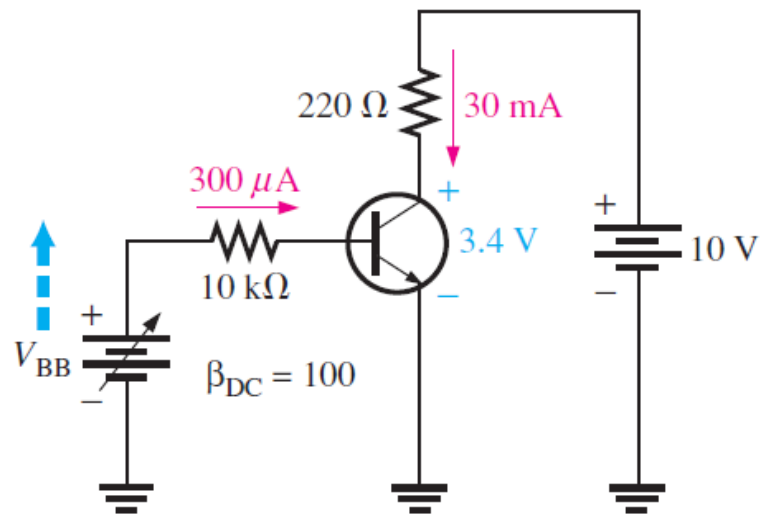
$$V_{CE} = 10 - (40\text{ mA})(220\Omega) = 1.2\text{ V}$$

# Q Noktasının Ayarlanması

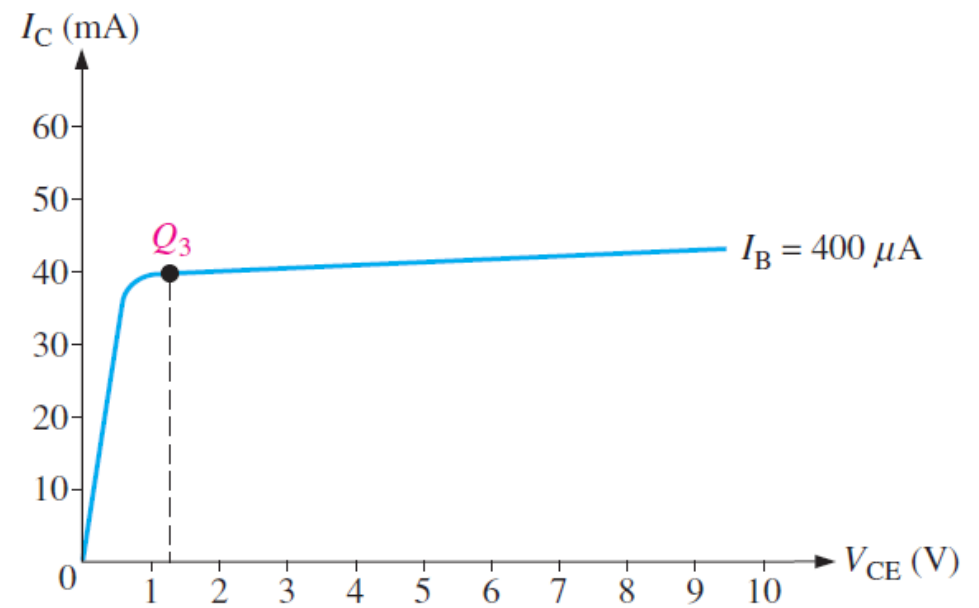
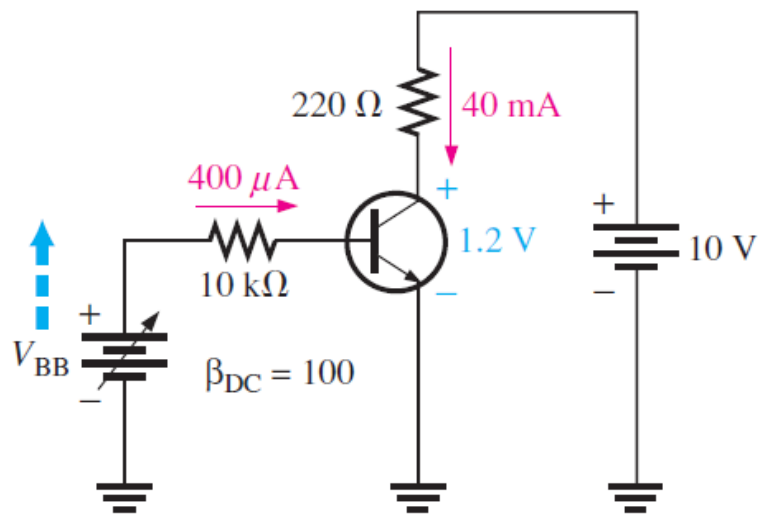




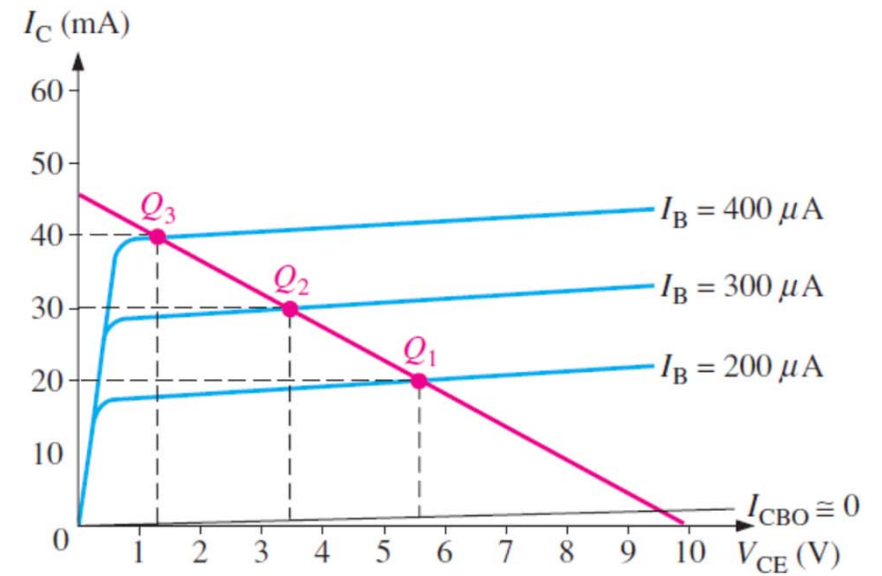
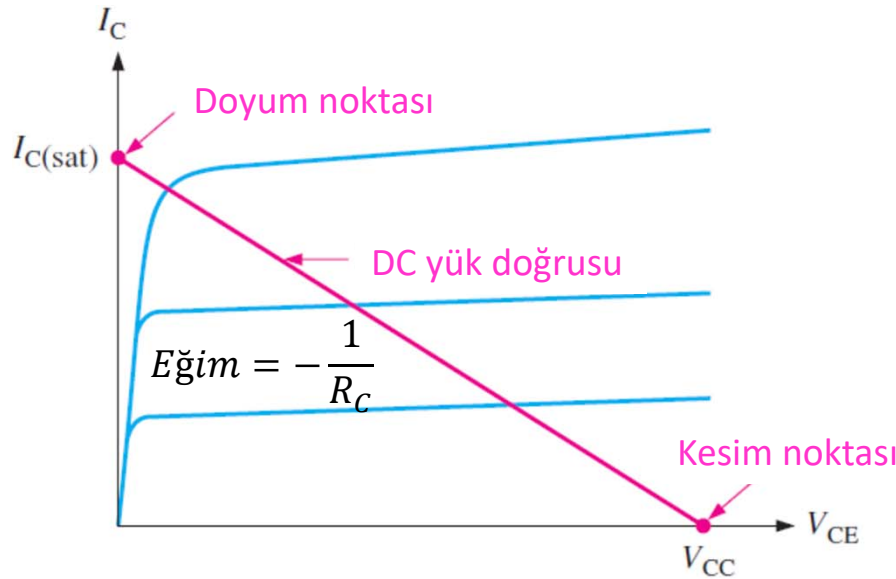
# Q Noktasının Ayarlanması



# Q Noktasının Ayarlanması



# Q Noktasının Ayarlanması



$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C} = \frac{V_{CC}}{R_C} - \frac{V_{CE}}{R_C} = -\frac{V_{CE}}{R_C} + \frac{V_{CC}}{R_C} = -\left(\frac{1}{R_C}\right)V_{CE} + \frac{V_{CC}}{R_C}$$

Bu denklem eğimi  $1/R_C$  olan, x eksenini  $V_{CE} = V_{CC}$  noktasında ve y eksenini  $I_{C(sat)} = V_{CC}/R_C$  noktasında kesen doğrunun denklemidir.

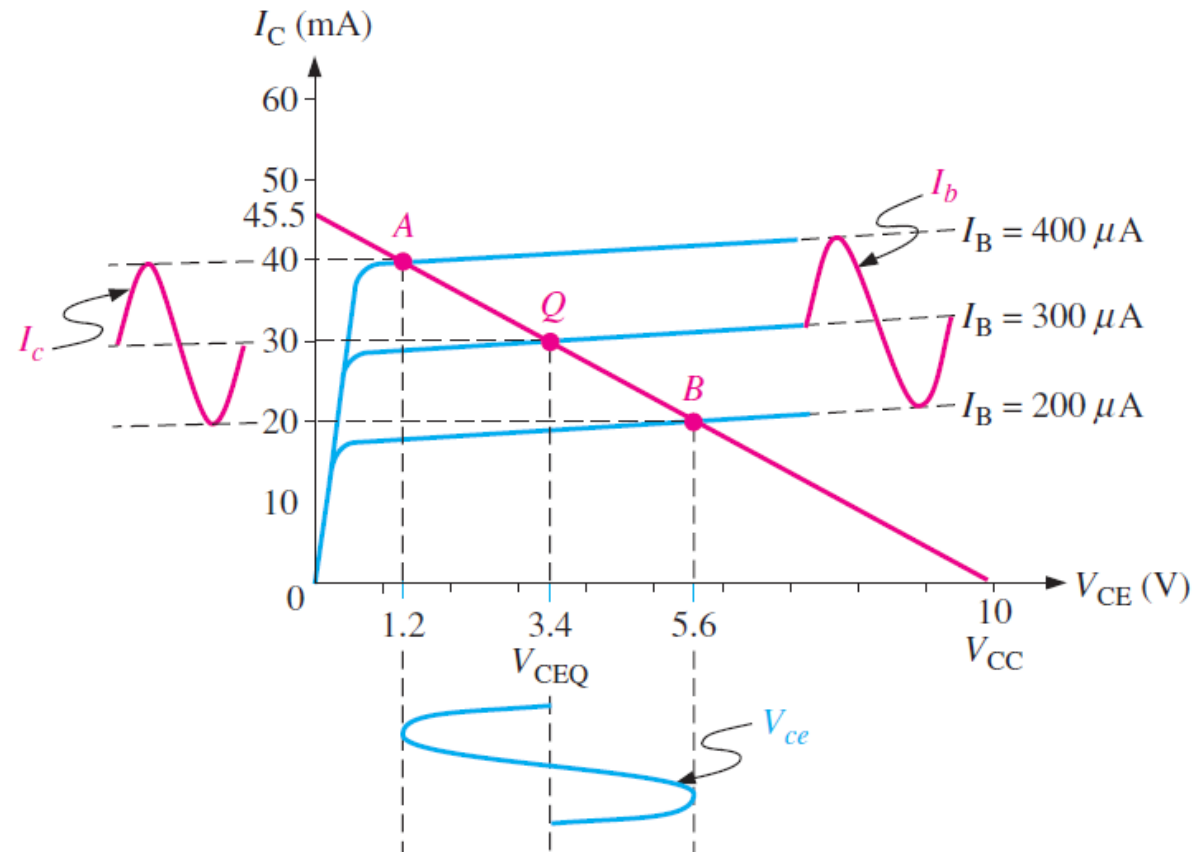
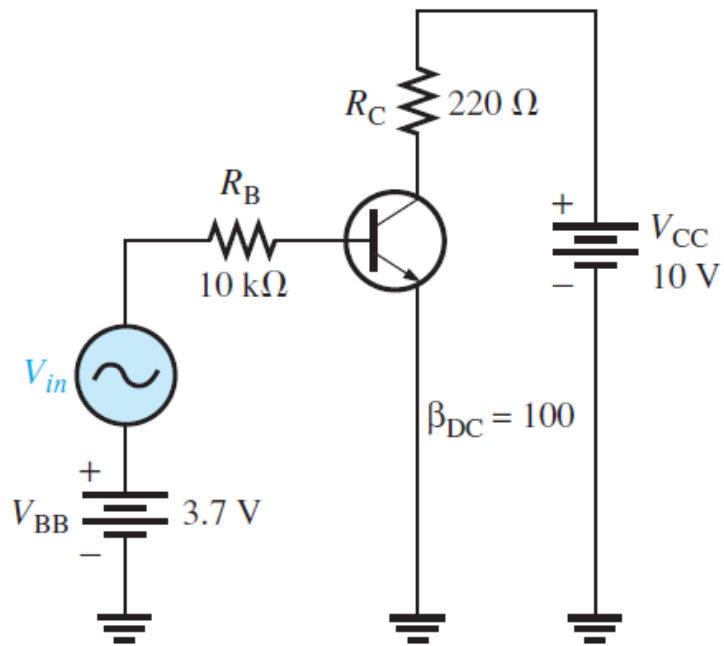
# Lineer (Doğrusal) Çalışma Bölgesi

Transistörün doyum ve kesim arasındaki tüm noktalarını içeren bölgedir.

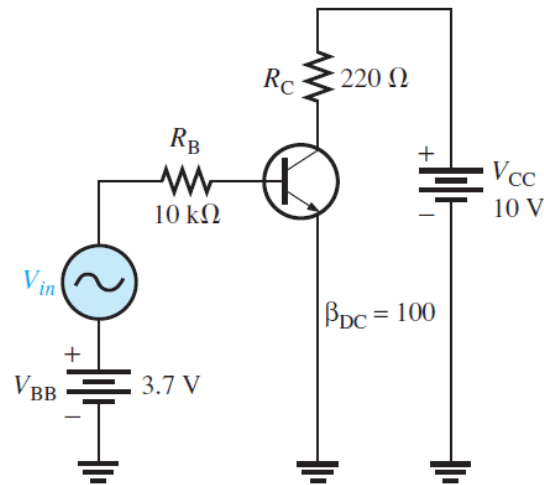
Bu bölgede çıkış gerilimi, giriş geriliminin ideal olarak lineer üretimidir.

AC işaretler(sinyaller ve büyüklükler) küçük harflerle ifade edilir.

# Lineer Çalışma Bölgesi



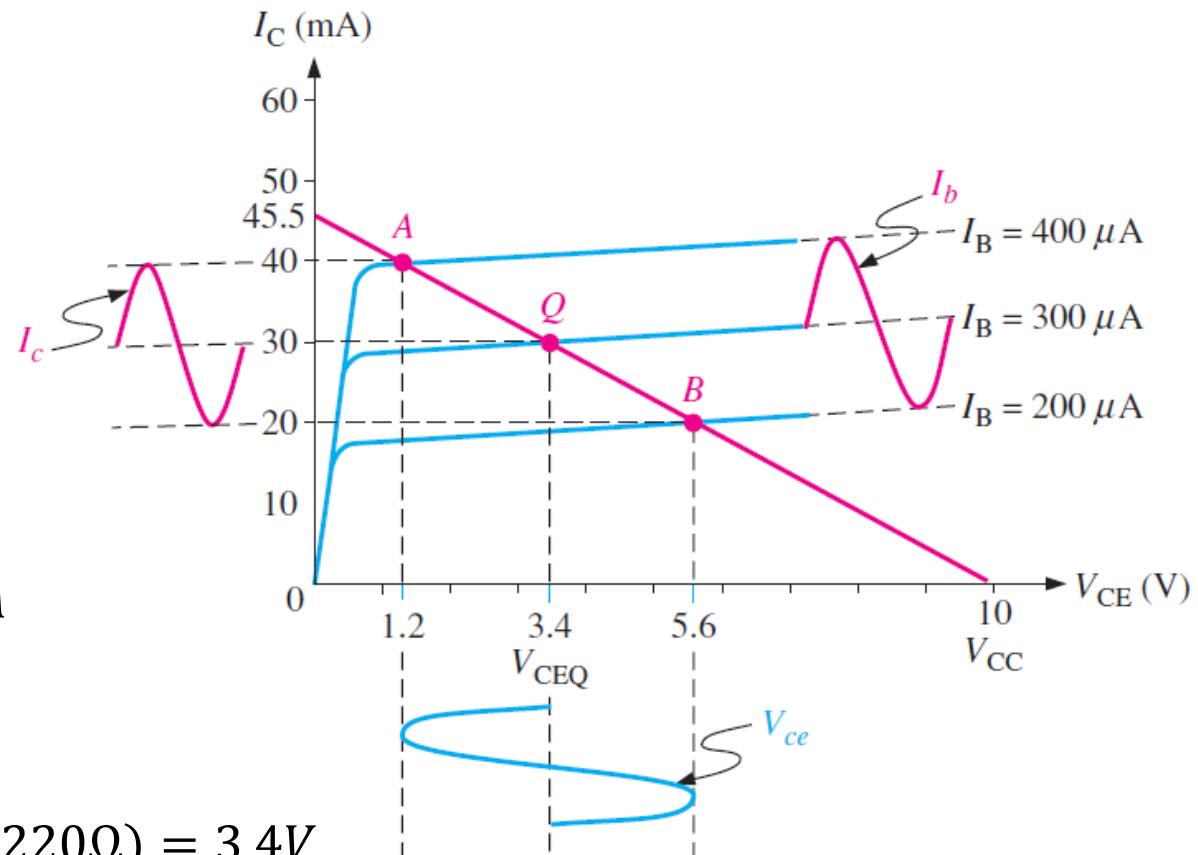
# Lineer Çalışma Bölgesi



$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - 0.7V}{R_B} = \frac{3.7 - 0.7}{10k} = 300\mu A$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = (100)(300\mu A) = 30\text{ mA}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_C = 10V - (30\text{mA})(220\Omega) = 3.4V$$



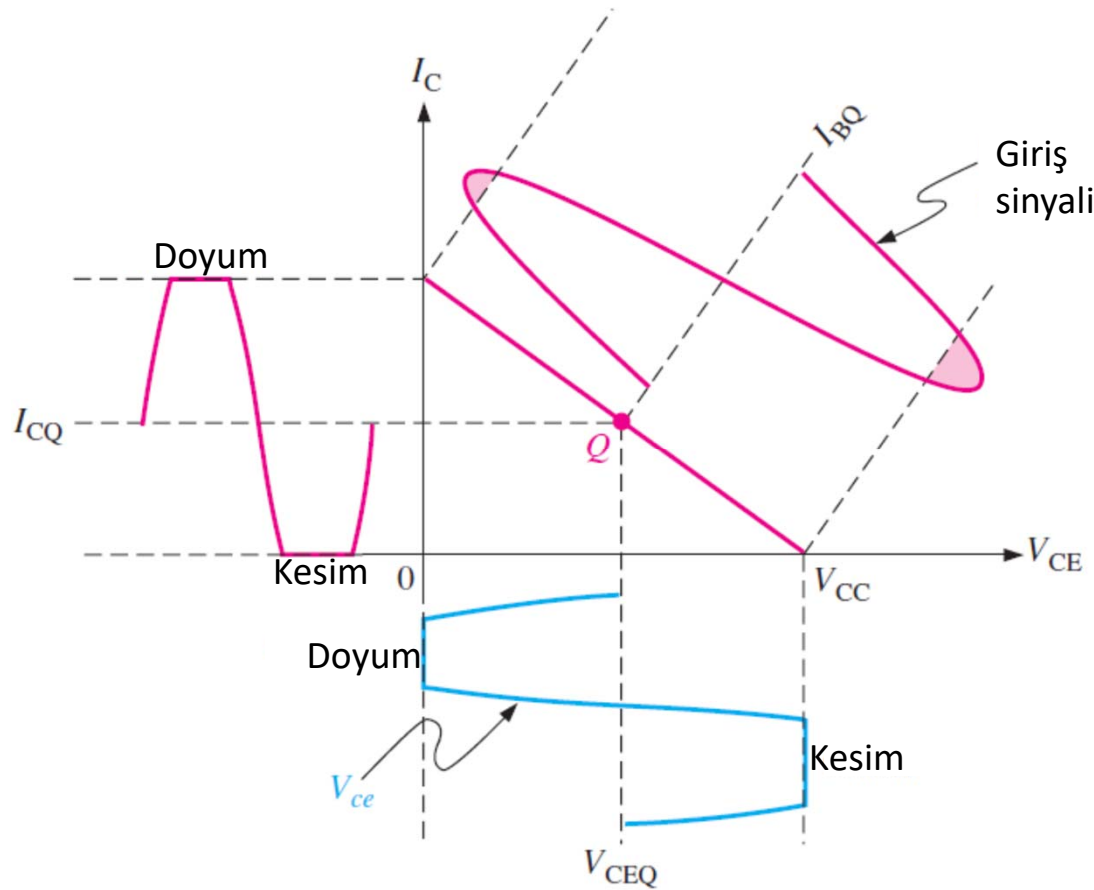
# Dalga Formunun Bozulması (Distorsiyonu)

Her iki tepe sınırlandırılmış olduğunda, transistor aşırı derecede büyük bir giriş sinyali ile doyum ve kesim durumuna sürülür.

Sadece pozitif tepe sınırlı olduğunda, transistor kesim durumuna sürülür.

Sadece negatif tepe sınırlı olduğunda, transistor doyum durumuna sürülür.

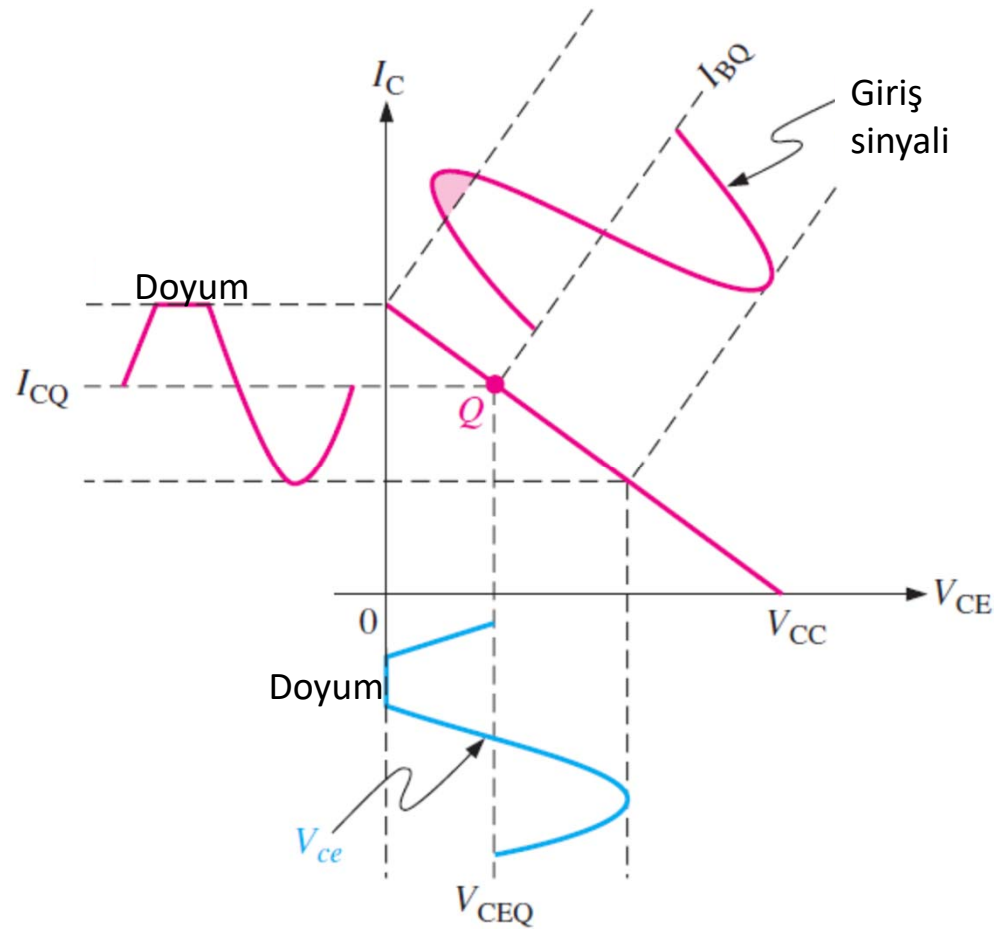
# Dalga Formunun Bozulması (Distorsiyonu)



**Transistör hem doyuma, hem kesime sürülmekte.**

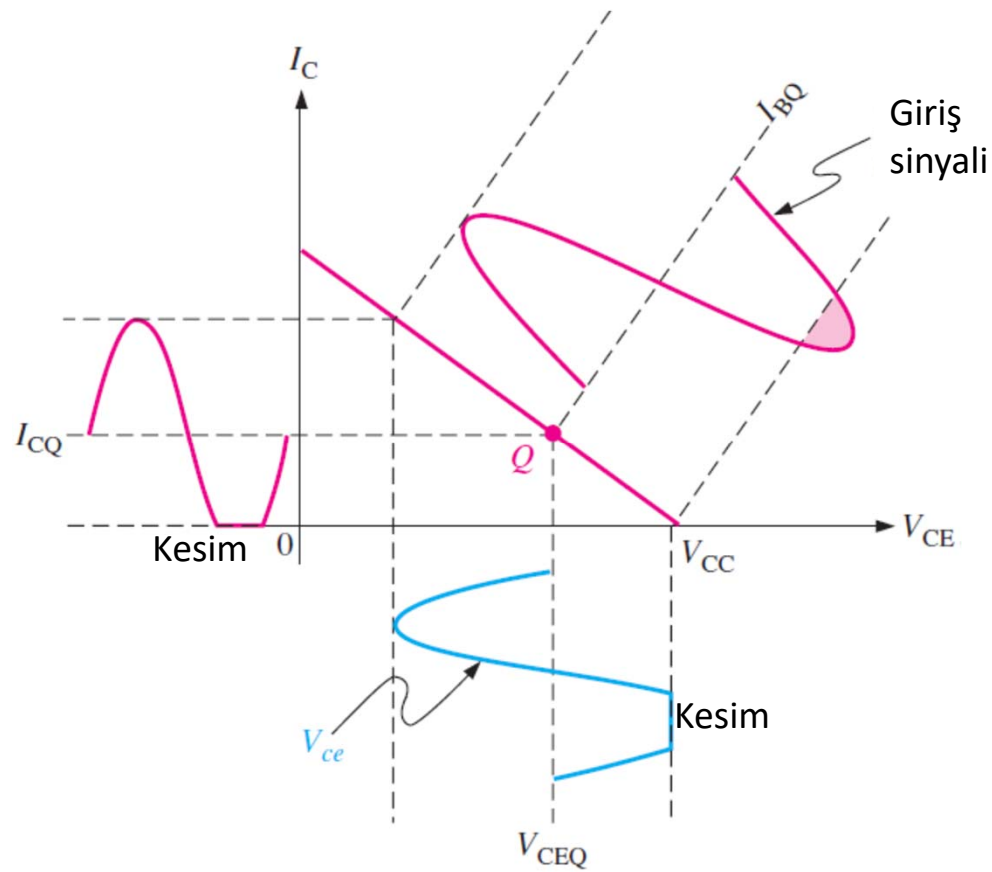


# Dalga Formunun Bozulması (Distorsiyonu)



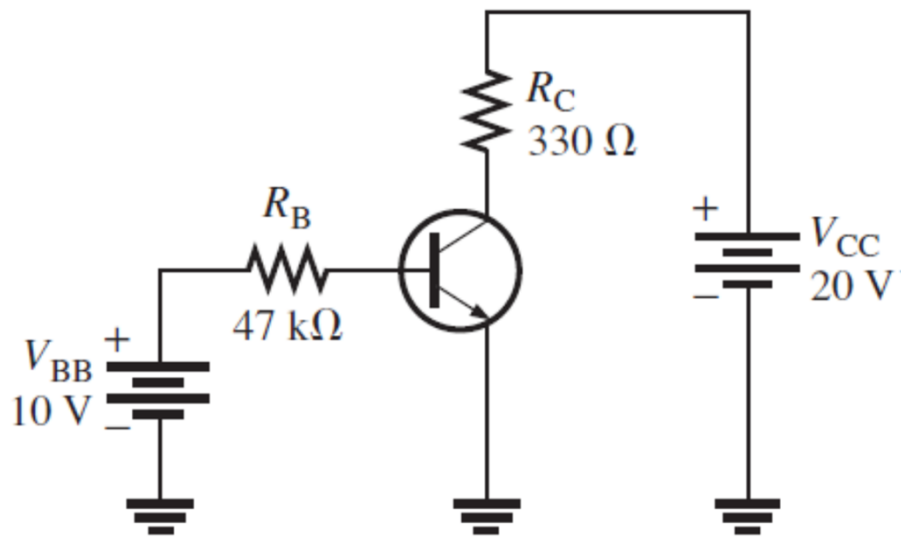
**Transistör yalnız doyuma sürülmekte.**

# Dalga Formunun Bozulması (Distorsiyonu)



**Transistör yalnız kesime sürülmekte.**

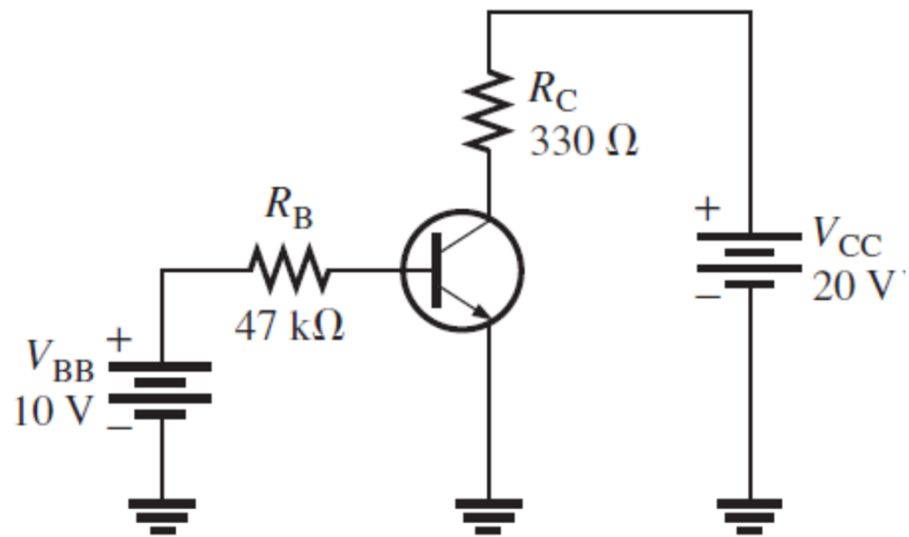
## Örnek



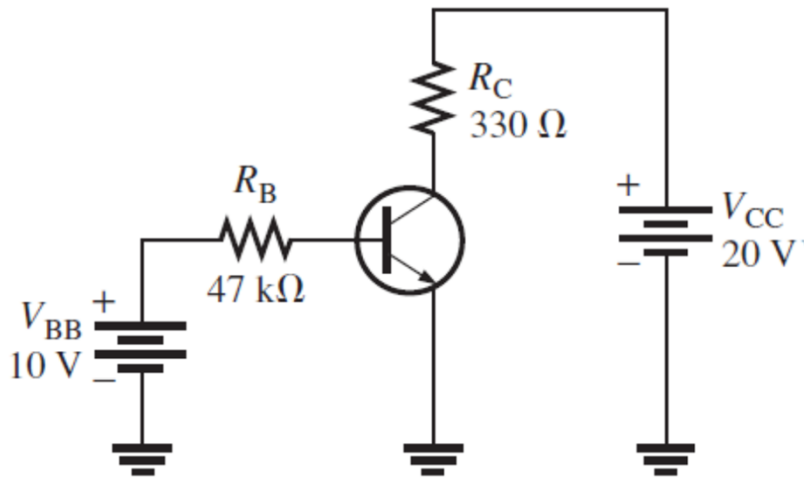
Şekildeki devre için Q noktasını belirleyin ve yük doğrusunu çizin.

$\beta=200$  olduğunda, lineer çalışma için beyz akımının maksimum tepe değerini bulun.

# Örnek



## Örnek

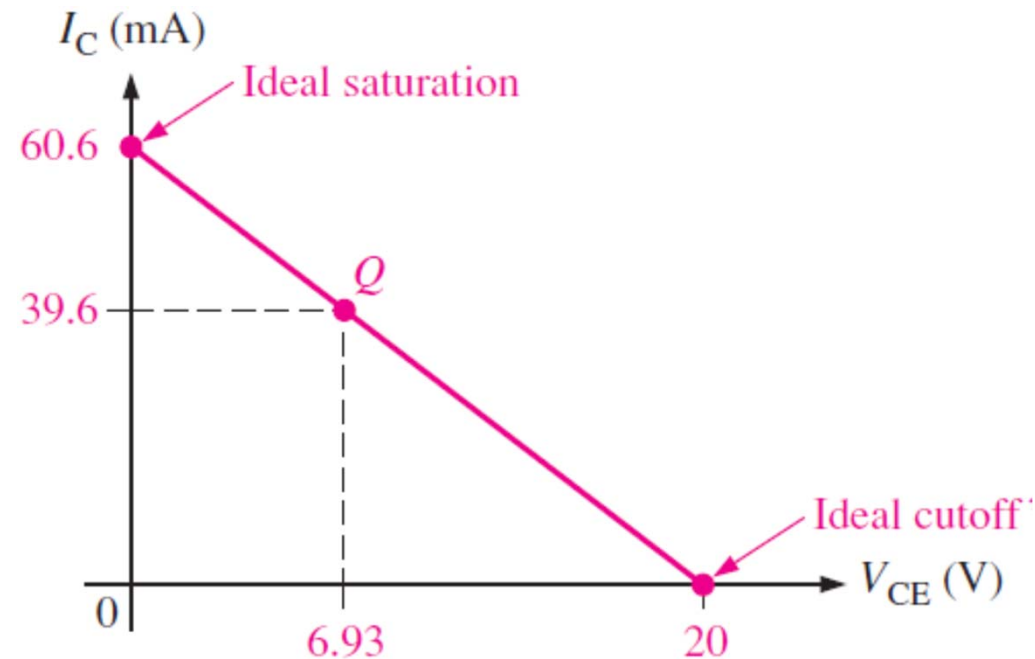


$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{10 - 0.7}{47k} = 198\mu A$$

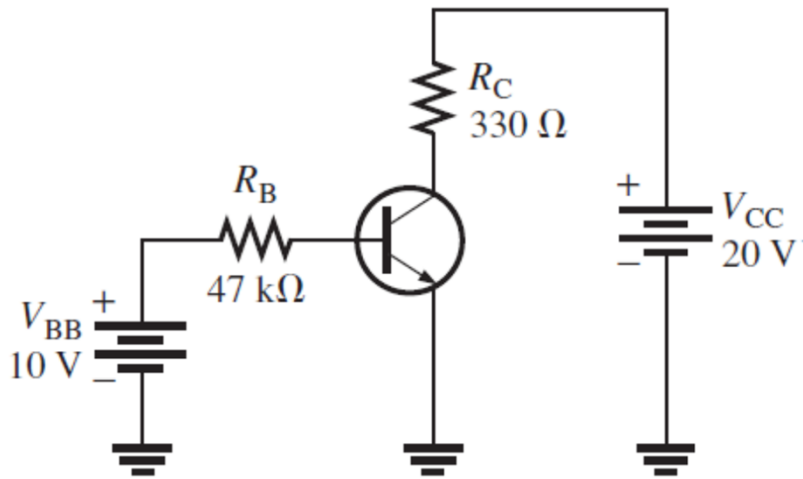
$$I_C = \beta I_B = (200)(198\mu A) = \mathbf{39.6\text{ mA}}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 20V - 13.07V = \mathbf{6.93V}$$

$$I_{C(sat)} = \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{20}{330\Omega} = 60.6\text{ mA}$$



## Örnek



$I_C$  kesime ulaşmadan önce  $39.6mA$  azalabilir.

Q noktası doyuma daha yakın olduğundan  $I_C$ 'nin alabileceği en büyük değer:

$$I_{C(sat)} - I_{CQ} = 60.6mA - 39.6mA = 21mA$$

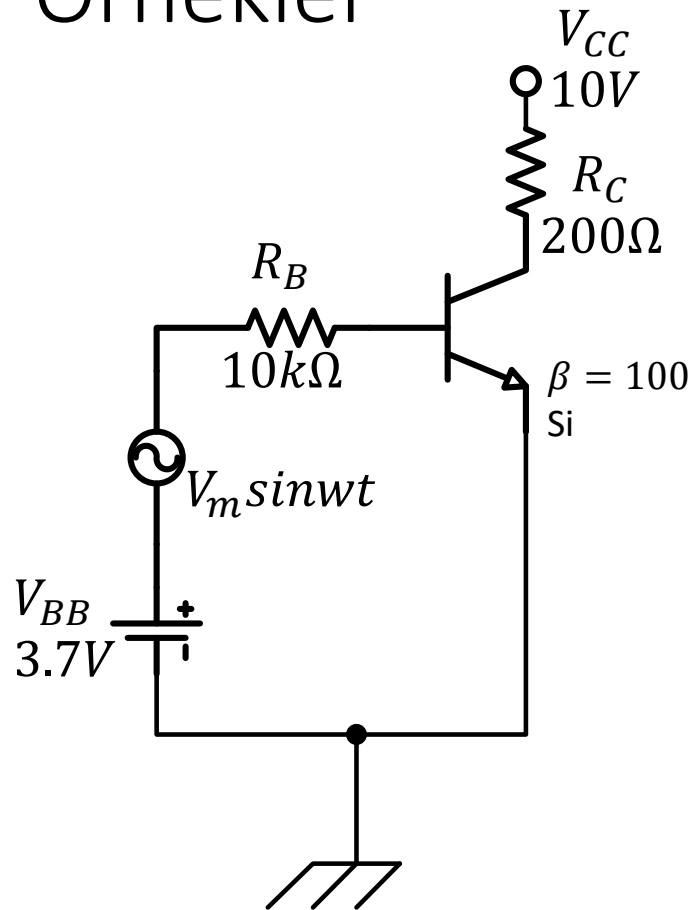
$$I_{B(tepe)} = \frac{I_{C(tepe)}}{\beta} = \frac{21mA}{200} = \mathbf{105\ \mu A}$$

$$I_C = \beta I_B = (200)(198\mu A) = \mathbf{39.6\ mA}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 20V - 13.07V = \mathbf{6.93V}$$

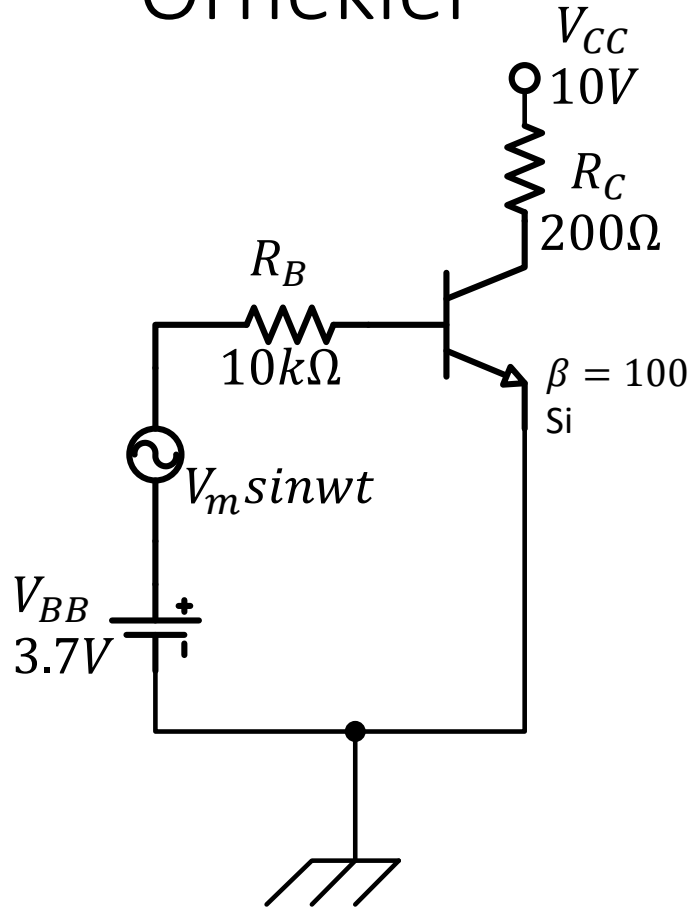
$$I_{C(sat)} = \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{20}{330\Omega} = 60.6mA$$

## Örnekler



$V_m = 1V$  olmak üzere şekildeki devreyi analiz ederek,  
ac çıkış sinyalini, çıkış karakteristiği üzerinde gösteriniz.

# Örnekler



$$V_{BB} = R_B I_B + V_{BE} \Rightarrow I_{BQ} = 300 \mu A$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} \Rightarrow I_{CQ} = 30 mA$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - R_C I_C \Rightarrow V_{CEQ} = 4V$$

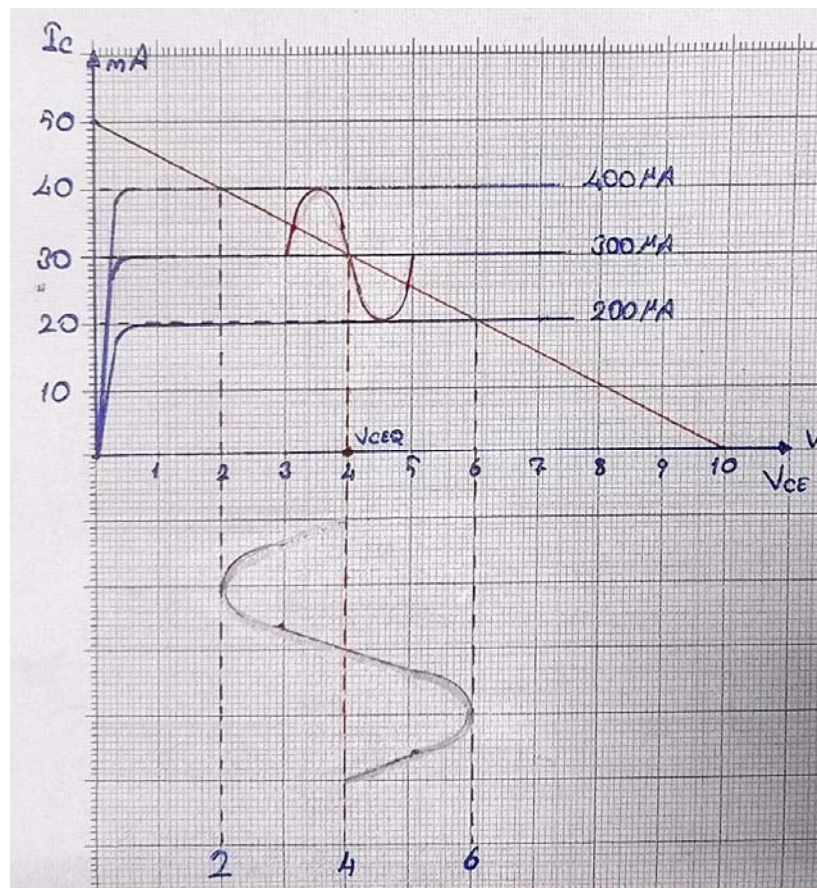
$$I_{Bmax} = \frac{V_{BB} + V_{m+tepe}}{R_B} = 400 \mu A \Rightarrow I_{Cmax} = 40 mA$$

$$I_{Bmin} = \frac{V_{BB} + V_{m-tepe}}{R_B} = 200 \mu A \Rightarrow I_{Cmin} = 20 mA$$

$$V_{CEmax} = V_{CC} - R_C I_{Cmin} \Rightarrow V_{CEmax} = 6V$$

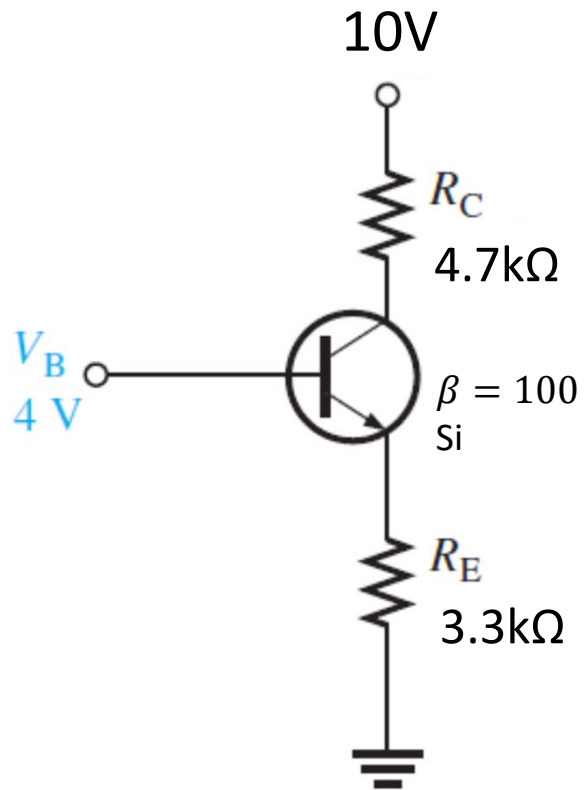
$$V_{CEmin} = V_{CC} - R_C I_{Cmax} \Rightarrow V_{CEmin} = 2V$$



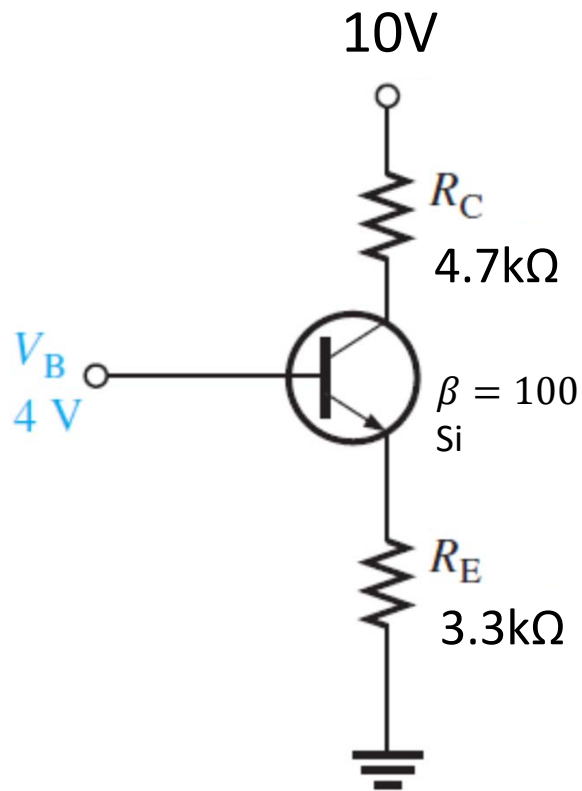


## Örnek

Verilen devre için düğüm gerilimlerini ve akımlarını hesaplayınız.



## Örnek



Aktif bölgede çalıştığı varsayılarak hesaplamalar yapıp, daha sonra teyit edilecektir.

$$I_E = \frac{V_B - V_{BE}}{R_E} = \frac{4 - 0.7}{3.3k} = 1mA$$

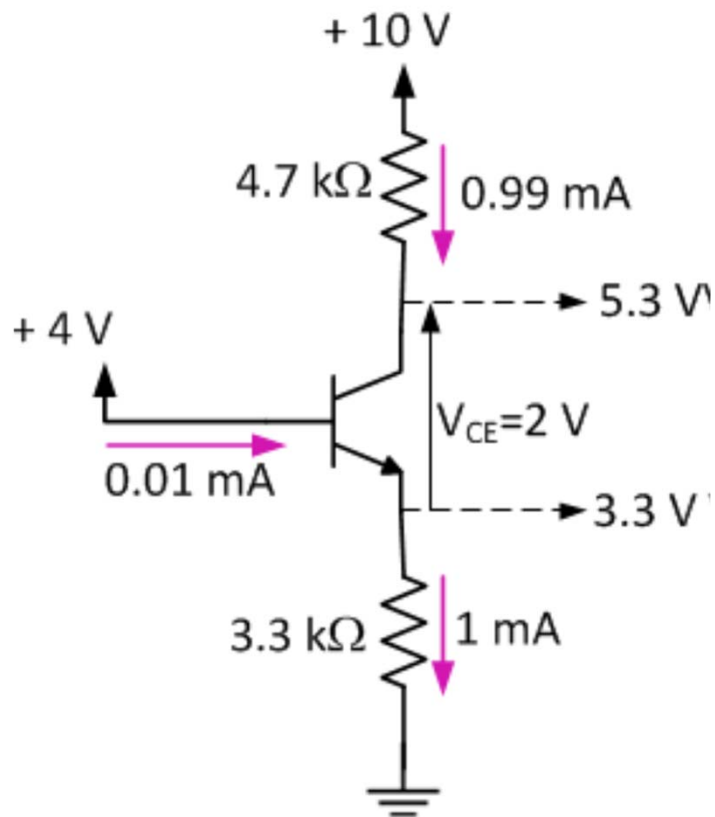
$$I_C = \frac{\beta}{(\beta + 1)} I_E = \frac{100}{101} 1 = 0.99mA$$

$$V_C = V_{CC} - R_C I_C = 10V - 0.99 \times 4.7k = 5.3V$$

$$I_B = I_E - I_C = 1 - 0.99 = 0.01mA$$

$$V_{CB} = V_C - V_B = 5.3 - 4 = 1.3V$$

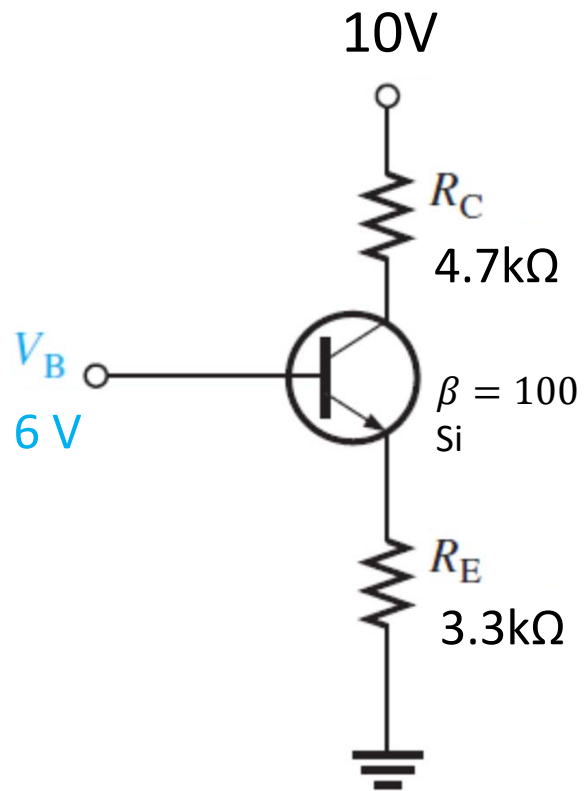
## Örnek



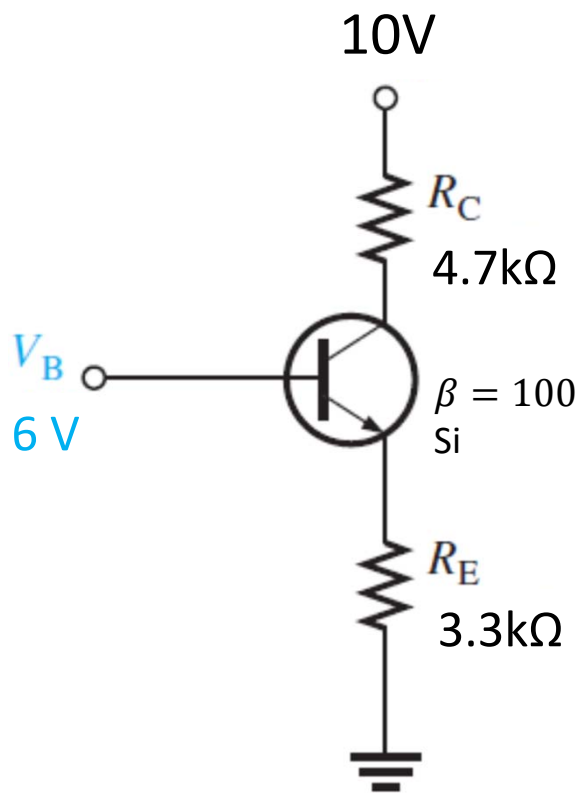
Elde edilen sonuçlara göre transistörün aktif bölgede çalıştığı söylenebilir. Kollektör-beyz arası ters, beyz-emitör arası doğru polarlamalandırılmış.

## Örnek

Verilen devre için düğüm gerilimlerini ve akımlarını hesaplayınız.



## Örnek



$$I_E = \frac{V_B - V_{BE}}{R_E} = \frac{6 - 0.7}{3.3k} = 1.6mA$$

$$I_C = \frac{\beta}{(\beta + 1)} I_E = \frac{100}{101} 1.6 = 1.58mA$$

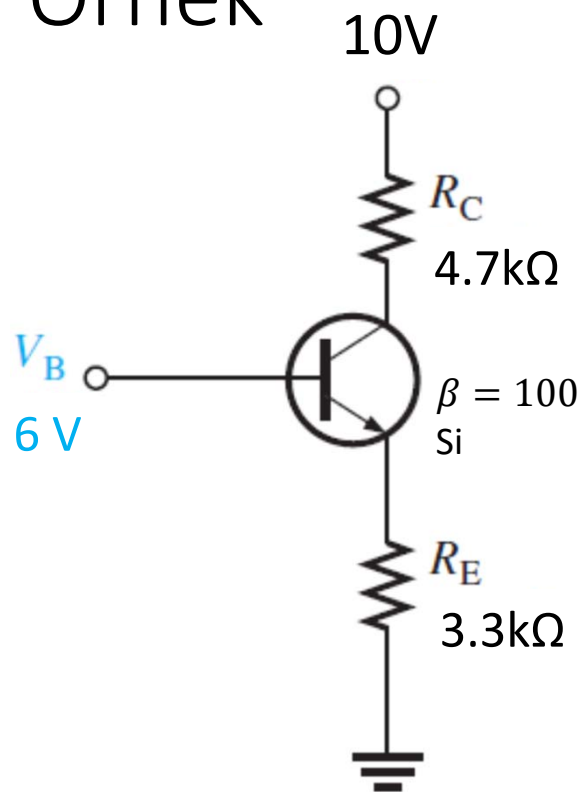
$$V_C = V_{CC} - R_C I_C = 10V - 1.58mA \times 4.7k = 2.57V$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 2.57 - 5.3 = -2.73V$$

$$V_{CB} = V_C - V_B = 2.57 - 6 = -3.43V$$

$V_{CE} < 0$  durumu transistörün **doyumda** olduğunu gösterir.

## Örnek



$$\beta_{forced} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{0.96}{0.64} = 1.5$$

Bu durumda doyma bölgesinde  $V_{CE} \cong 0.2V$

varsayılarak çözümün yeniden yapılması uygundur.

Doyma bölgesinde  $\beta$ 'nın hesaplanan küçük değerlerine zorlanmış  $\beta$  ( $\beta_{forced}$ ) adı verilir.

$$V_E = V_B - V_{BE} = 6V - 0.7V = 5.3V$$

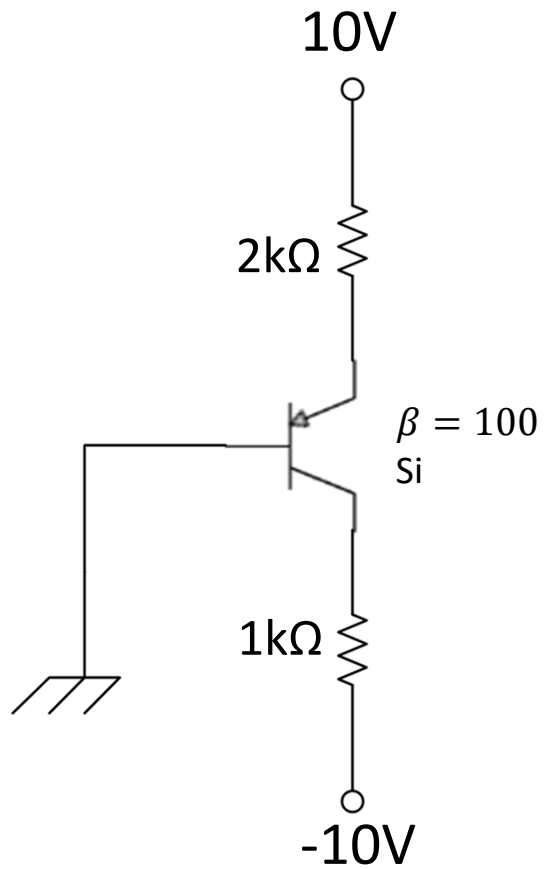
$$V_C = V_E + V_{CE} = 5.3V + 0.2V = 5.5V$$

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_C}{R_C} = \frac{10V - 5.5V}{4.7k} = 0.96\text{ mA}$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{5.3V}{3.3k} = 1.6\text{ mA}$$

$$I_B = I_E - I_C = 1.6 - 0.96 = 0.64\text{ mA}$$

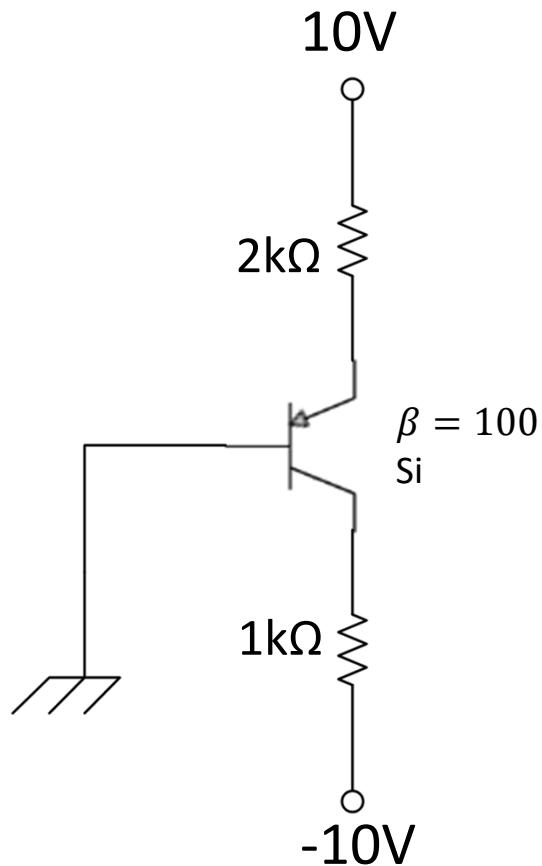
# Örnek



Verilen devrenin aktif modda olup olmadığını tespit ediniz.



## Örnek



$$V_{EB} = 0.7V$$

$$V_B = 0V$$

$$I_E = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E} = \frac{10 - 0.7}{2k} = 4.65mA$$

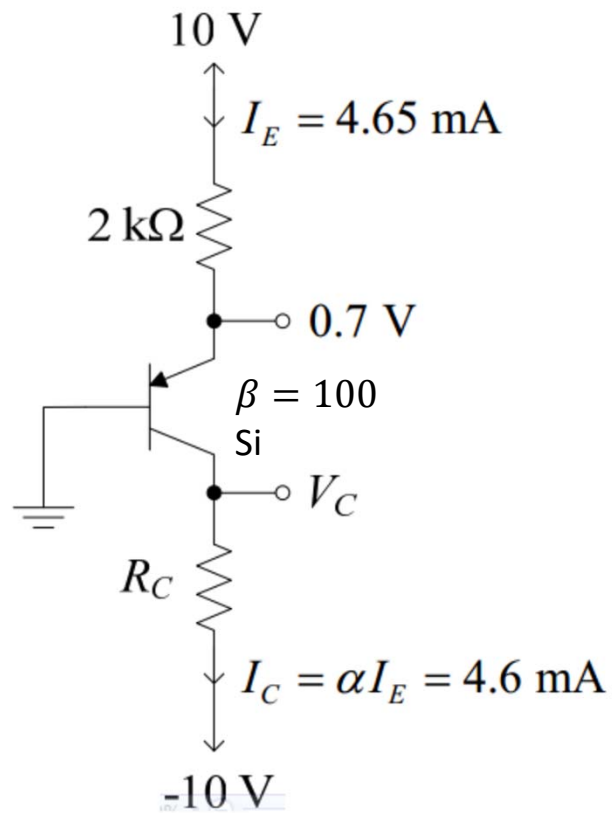
$$I_C = \alpha I_E = 0.99 \times 4.65 = 4.6mA$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C = -10 + 4.6 \times 1 = -5.4V$$

$$I_B = I_E - I_C = 4.65 - 4.6 = 0.05mA$$

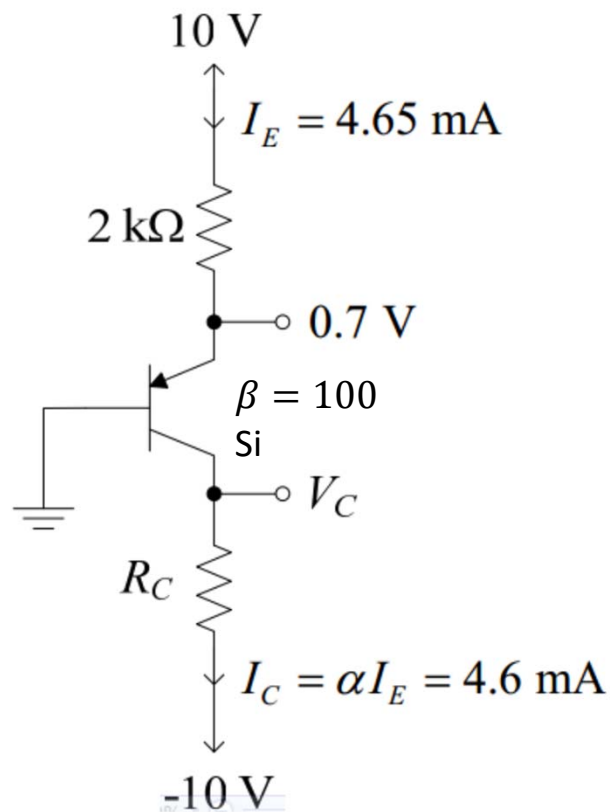
$$V_{CE} = V_C - V_E = -5.4 + 0.7 = -4.7V$$

## Örnek



Yandaki devrede transistörün aktif bölgede kalabilmesi için  $R_C$  direncinin alabileceği en büyük değeri bulunuz.

## Örnek



$V_{CB} = 0\text{ V}$  ve  $V_C = V_B = 0\text{ V}$  olmalıdır.

$$I_E = \frac{10 - 0.7}{2\text{ k}} = 4.65\text{ mA}$$

$$I_C = \frac{100}{101} 4.65\text{ mA} = 4.6\text{ mA}$$

$V_{CC} = -10\text{ V}$ ,  $V_B = 0\text{ V}$  ve  $V_{CB} = 0\text{ V}$  olması gerektiğinden

$$-10 + R_C I_C = 0 \text{ olmalıdır.}$$

$$R_C = \frac{10}{I_C} = 2.174\text{ k}\Omega \Rightarrow \mathbf{R_C \leq 2.174\text{ k}\Omega} \text{ olmalıdır.}$$

# Kaynaklar

- Robert Boylestad and Louis Nashelski,  
*Elektronik Cihazlar ve Devre Teorisi, Palme Yayıncılık*
- Mehmet Akbaba,  
*Elektronik Devreler Ders Notları*
- Thomas L. Floyd  
*Electronic Devices, Merrill Publishing Company*